

## Trouver le plus grand élément

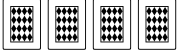
**Problème** : un tas de N cartes, faces cachées. On ne peut regarder et comparer que deux cartes à la fois.

### Algorithme

1. Retourner la première carte du tas — elle devient le **maximum courant**
2. Tant que le tas n'est pas vide :
  1. Retourner la prochaine carte du tas
  2. La comparer avec le maximum courant
  3. Si elle est plus grande → elle devient le nouveau maximum courant, l'ancienne est écartée
  4. Sinon → la nouvelle carte est écartée
3. La carte restante en jeu est la plus grande du jeu

### Trace

Exemple avec 5 cartes, tirées dans l'ordre : 3, 2, 4, K, 5

| Tas                                                                                 | En jeu                                                                                                                                                                  |                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                                                                                                         | Toutes les cartes sont faces cachées                           |
|  |                                                                                      | On retourne la 1ère carte → <b>maximum courant : 3</b>         |
|  |   | On retourne la 2ème carte                                      |
|  |   | $3 > 2$ → on garde 3, on écarte 2                              |
|  |   | On retourne une nouvelle carte                                 |
|  |   | $4 > 3$ → on garde 4, on écarte 3 — <b>maximum courant : 4</b> |
|  |   | On retourne une nouvelle carte                                 |
|  |   | $K > 4$ → on garde K, on écarte 4 — <b>maximum courant : K</b> |
|                                                                                     |   | On retourne la dernière carte                                  |
|                                                                                     |   | $K > 5$ → on garde K, on écarte 5 — le tas est vide            |

**Résultat** : la plus grande carte est  — il a fallu **4 comparaisons** pour 5 cartes.

**Complexité** : pour N cartes, il faut exactement **N – 1 comparaisons**.

## Trier un jeu de cartes

**Problème** : un tas de N cartes mélangées, faces cachées. On ne peut comparer que deux cartes à la fois. Trier le jeu du plus petit au plus grand.

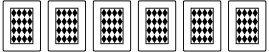
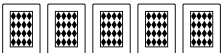
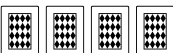
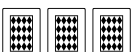
### Algorithme

Idée : appliquer la recherche du minimum en boucle, en rangeant chaque minimum dans le résultat sans regarder.

1. Trouver le minimum du tas → le placer dans le résultat (*sans regarder l'ordre*)
2. Répéter avec le tas restant
3. Quand le tas est vide, le résultat est trié

### Trace

Exemple : 7 cartes dans l'ordre initial 3, K, 4, 7, 2, 6, 5

| Tas                                                                                 | Minimum                                                                             |                                     | Résultat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                     | État initial                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|    |    | Minimum = 2<br>(6 comparaisons)     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|  |  | Minimum = 3<br>(5 comparaisons)     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|  |  | Minimum = 4<br>(4 comparaisons)     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|  |  | Minimum = 5<br>(3 comparaisons)     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|  |  | Minimum = 6<br>(2 comparaisons)     |                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|  |  | Minimum = 7<br>(1 comparaison)      |                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                     |  | Dernière carte : K                  |                                                                                             |
|                                                                                     |                                                                                     | Le tas est vide — le jeu est trié ! |        |

**Résultat** :        — il a fallu **21 comparaisons** pour trier 7 cartes.

**Complexité** : dans cet exemple :  $6 + 5 + 4 + 3 + 2 + 1 = 21$  comparaisons pour 7 cartes.

En général, pour N cartes :  $(N - 1) + (N - 2) + \dots + 1 = \frac{N(N-1)}{2}$  comparaisons.

## Fusionner deux jeux triés

**Problème** : deux tas de cartes déjà triées, faces cachées. On ne peut comparer que deux cartes à la fois. Les fusionner en un seul tas trié.

### Algorithme

1. Retourner la carte du dessus de chaque tas
2. Prendre la plus petite → la placer dans le tas résultat
3. Retourner la prochaine carte du tas dont on vient de prendre
4. Répéter jusqu'à ce qu'un tas soit vide
5. Vider le tas restant dans le résultat

### Trace

Exemple : fusionner [2, 4, K] et [3, 5, 7]

| Tas |  |                                                                  | Résultat |
|-----|--|------------------------------------------------------------------|----------|
| T1  |  | État initial : deux tas triés, faces cachées                     |          |
| T2  |  |                                                                  |          |
| T1  |  | On retourne la 1ère carte de chaque tas.<br>On a 2 et 3          |          |
| T2  |  |                                                                  |          |
| T1  |  | 2 < 3 → on prend 2, on retourne la suivante de T1<br>On a 4 et 3 |          |
| T2  |  |                                                                  |          |
| T1  |  | 4 > 3 → on prend 3, on retourne la suivante de T2<br>On a 4 et 5 |          |
| T2  |  |                                                                  |          |
| T1  |  | 4 < 5 → on prend 4, on retourne la suivante de T1<br>On a K et 5 |          |
| T2  |  |                                                                  |          |
| T1  |  | K > 5 → on prend 5, on retourne la suivante de T2<br>On a K et 7 |          |
| T2  |  |                                                                  |          |

|    |                                                                                   |                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| T1 |  | K > 7 → on prend 7.<br>On a K                                  |                                                                                          |
| T2 |                                                                                   |                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| T1 |                                                                                   | T2 vide → on place les cartes restantes de T1 dans le résultat |       |
| T2 |                                                                                   |                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

**Résultat :**       — il a fallu **5 comparaisons** pour fusionner 6 cartes.

**Complexité :** pour N cartes au total, il faut au plus **N – 1 comparaisons**.